

CIT-2109 · Arquitectura y Organización de Computadores

Código Hamming (Pauta)

Detección y Corrección de Errores

Edicson Solar Salinas

edicson.solar@mail.udp.cl

+56 9 92763279

05

14 de abril de 2026

Considere la palabra de datos de 8 bits:

10110010

Convención

Use Hamming de 12 bits con paridad par y posiciones numeradas de izquierda a derecha.

Se pide

1. Ubique los bits de datos en la palabra Hamming.
2. Calcule los bits de paridad.
3. Escriba la palabra completa de 12 bits.

1) Se reservan las posiciones 1, 2, 4 y 8 para paridad

Posición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ro1	P_1	P_2	D_1	P_4	D_2	D_3	D_4	P_8	D_5	D_6	D_7	D_8
Dato	-	-	1	-	0	1	1	-	0	0	1	0

2) Cada bit de paridad es el XOR de los datos que controla

Paridad	Posiciones de datos usadas	XOR de esos bits	Bit que deja paridad par
P_1	3, 5, 7, 9, 11	$1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$	1
P_2	3, 6, 7, 10, 11	$1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$	0
P_4	5, 6, 7, 12	$0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$	0
P_8	9, 10, 11, 12	$0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$	1

3) Palabra final: **101001110010**

Para cada palabra recibida desde memoria, trabájela como un caso independiente.

Caso	Palabra recibida
a)	101110010010
b)	101110110010
c)	101110010000

Se pide

1. Calcule C_1 , C_2 , C_4 y C_8 para cada caso.
2. Determine si existe error y, si existe, indique el valor del síndrome.
3. Corrija el bit correspondiente cuando sea un error simple.
4. Escriba la palabra de datos corregida de 8 bits.

Grupos de control: cada C_i se obtiene con XOR sobre estas posiciones

C_1 : 1,3,5,7,9,11	C_2 : 2,3,6,7,10,11	C_4 : 4,5,6,7,12	C_8 : 8,9,10,11,12
----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------

Caso a) 101110010010

Control	XOR leído	Resultado
C_1	$1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1$	0
C_2	$0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1$	0
C_4	$1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0$	0
C_8	$1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0$	0

Síndrome $C_8 C_4 C_2 C_1 = 0000$.

Caso b) 101110110010

Control	XOR leído	Resultado
C_1	$1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1$	1
C_2	$0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1$	1
C_4	$1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0$	1
C_8	$1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0$	0

Síndrome $C_8 C_4 C_2 C_1 = 0111$.

Caso c) 101110010000

Control	XOR leído	Resultado
C_1	$1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0$	1
C_2	$0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0$	1
C_4	$1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0$	0
C_8	$1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0$	1

Síndrome $C_8 C_4 C_2 C_1 = 1011$.

Corrección y extracción de datos

Caso	Síndrome	Acción
a)	$0000 = 0$	no se modifica
b)	$0111 = 7$	invertir bit 7
c)	$1011 = 11$	invertir bit 11

Después de corregir, los tres casos quedan:

101110010010

Datos en 3,5,6,7,9,10,11,12:

11000010

Dada la siguiente palabra de Hamming de 13 bits:

0101110100110

Modo

Código SEC-DED: corrige un error simple y detecta un error doble.

Se pide

1. Determine si la palabra recibida tiene error.
2. Si corresponde, indique si el error es corregible y corrija.
3. Entregue la palabra de datos original de 8 bits.

1) Controles Hamming sobre las primeras 12 posiciones

Control	Posiciones usadas	XOR leído	Resultado
C_1	1, 3, 5, 7, 9, 11	$0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1$	0
C_2	2, 3, 6, 7, 10, 11	$1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1$	1
C_4	4, 5, 6, 7, 12	$1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1$	0
C_8	8, 9, 10, 11, 12	$1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1$	1

2) Síndrome

$$C_8 C_4 C_2 C_1 = 1010_2 = 10$$

El bit candidato a invertir es la posición 10.

3) Paridad global

$$P = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

$C \neq 0$ y $P = 1$: error simple corregible.

Se invierte posición 10: 0101110101110 Datos: **01100111**

Cada palabra recibida tiene 13 bits y utiliza código SEC-DED.

Caso	Palabra recibida
a)	0011100101001
b)	0011110101001
c)	0011100101000
d)	0011000101101

Se pide

1. Determine el diagnóstico de cada caso.
2. Indique la acción correspondiente.
3. Entregue la palabra de datos final cuando sea posible.

Regla SEC-DED para decidir la acción

Síndrome C	Paridad global P	Diagnóstico	Acción
0	0	sin error	usar palabra recibida
distinto de 0	1	error simple	invertir posición indicada por C
0	1	error en P_{13}	invertir bit global
distinto de 0	0	error doble	detectar, no corregir

Aplicación a las cuatro palabras

Caso	Síndrome	P	Diagnóstico	Acción	Datos finales
a)	0000	0	sin error	no se modifica	11000100
b)	0110	1	error simple en posición 6	invertir bit 6	11000100
c)	0000	1	error en bit global P_{13}	invertir bit 13	11000100
d)	1110	0	error doble	no se corrige	no confiable

Palabra corregida de a, b y c: 0011100101001 Caso d: detectado, no corregible.